



INFORME DE SECTORIZACIÓN DE CELDAS

En el marco de la Investigación Penal Preparatoria registrada bajo CUIJ: 21-08804412-3, con intervención de la Dra. María Laura Urquiza, Fiscal Adjunta de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, Fiscalía Regional Nro. 1 (Santa Fe), del Ministerio Público de la Acusación, llega a esta instancia, para sectorizar (graficar sobre un mapa), información referente a la causa en formato digital (planillas de cálculo) que más adelante se detalla, conteniendo la ubicación informada en “latitud y longitud”, como así también su “azimut” y “radio de cobertura”, de ciertas celdas de interés.

Estos datos, provistos por las compañías telefónicas, brindan una referencia de la ubicación y cobertura de cada celda, permitiendo construir y graficar “el sector de cobertura”, dentro del cual puede operar un aparato telefónico. Es importante destacar que dichas zonas, no poseen límites fijos, sino que ellos dependen de múltiples factores técnicos y climáticos.

Para la modelización del gráfico que se aprecia a continuación se tendrán en cuenta los alcances de la resolución nro. 161/08 del Procurador General de la Nación, la que reza textual: *“...todas las medidas de investigación relacionadas con teléfonos pueden ser realizadas a partir de estos cuatro conceptos y no se requiere de ningún otro conocimiento técnico...”*, (ubicación geográfica, azimut, apertura y radio de cobertura).

A) Elementos recibidos:

Para la producción de los siguientes gráficos, se utilizó información remitida vía correo electrónico por la compañía TELEFONICA MOVISTAR:

1. 3_SF-NT-S-01855-22_20220413_135312_IA_URG_2h.zip:

- a. 3_SF-NT-S-01855-22_20220413_135312_IA_URG_2h.pdf
- b. SF-NT-S-01855-22.xls



2. 3_SF-NT-S-01786-22_20220408_120237_IA_URG_1h.zip:

- a. 3_SF-NT-S-01786-22_20220408_120237_IA_URG_1h.pdf
- b. 3424091852 SIN LLAMADOS DESTINO DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- c. 3424091852 TIT Y TRAFICO DE DATOS SIN SMS NI LLAMADOS DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- d. 3424186653 DESTINO.pdf
- e. 3424186653 TIT Y TRAFICO DE DATOS SIN SMS NI LLAMADOS DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- f. 3424325459 SIN LLAMADOS DESTINO DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- g. 3424325459 TIT Y TRAFICO DE DATOS SIN SMS NI LLAMADOS DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- h. 3424353540 SIN LLAMADOS DESTINO DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf
- i. 3424353540 TIT LLAMADOS Y TRAFICO DE DATOS SIN SMS DENTRO DEL PERIODO INDICADO EN SU NOTA.pdf

B) Titularidades de abonados

Titularidad									
Datos de la Solicitud	Entidad	Domicilio	Localidad	CP	Provincia	Tipo Doc.	Nro. Documento	Producto	Fec. Ult. Modif.
3424186653	MARIA ELISABET MACHADO	A ROVERANO 700	SANTO TOME	3016	Santa Fe	DNI	25721922	CELPRE	22/11/20 22:09

Titularidad									
Datos de la Solicitud	Entidad	Domicilio	Localidad	CP	Provincia	Tipo Doc.	Nro. Documento	Producto	Fec. Ult. Modif.
3424325459	IVAN ARIEL LARA	LOTE 16	SAN SALVADOR DE	4600	Jujuy	DNI	39232848	CELPRE	30/06/21 13:42

Titularidad									
Datos de la Solicitud	Entidad	Domicilio	Localidad	CP	Provincia	Tipo Doc.	Nro. Documento	Producto	Fec. Ult. Modif.
3424353540	ROMINA YOSSEN	AVDA CNEL FLORENTINO LOZA 6700	SANTA FE	No disponible	Santa Fe	DNI	34380154	CELPRE	24/06/21 18:08

C) Referencia del hecho:

De acuerdo a lo informado por los investigadores de la causa, se cuenta con las siguientes referencias:

1. **Zona del Hecho:** Inmediaciones de las calles: “Sarmiento” y “Santa María de Oro”, de la ciudad de Santa Fe.
2. **Fecha y Horario de interés:** entre las 05:00 y 07:00 hs. del día 13/03/2022.



3. **Referencia sobre los abonados:** Los abonados antes informados, podrían haber sido utilizados por:

- a. 3424186653 - “BRENDA”
- b. 3425325459 - “PATOTA”
- c. 3424353540 - “CONE”

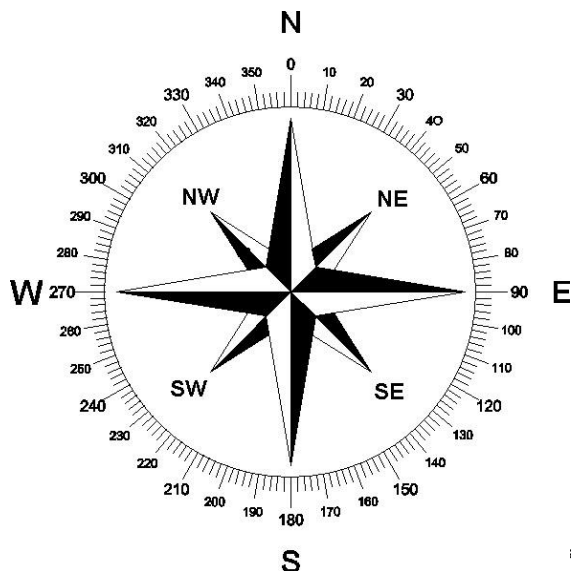
D) Gráficos de sectorización:

A continuación, se graficarán 12 zonas de cobertura, una por cada celda en las que impactaron las comunicaciones de interés para esta causa. Además, junto a cada gráfico se podrá observar una tabla con el listado de los abonados que registraron tráfico en cada zona, de forma que se pueda apreciar claramente cada una de las comunicaciones que traficaron por la celda.

SECTORES:

ZONA	ID Celda	Ubicación de la torre	Azimut	Radio de Cobertura
SECTOR 1	133637121	San Juan 2763 (entre Catamarca y Vera)	60.0	5.05
SECTOR 2	133637378	Bv Gálvez y Sarmiento	160.0	6.9
SECTOR 3	133644291	Belgrano e Irigoyen Freyre	180.0	3.81
SECTOR 4	133637124	San Juan 2763 (entre Catamarca y Vera)	60.0	6.9
SECTOR 5	133637637	25 de mayo e Irigoyen Freyre	100.0	1.5
SECTOR 6	133709068	Gobernador Crespo y 9 de Julio	340.0	4.5
SECTOR 7	133637127	San Juan 2763 (entre Catamarca y Vera)	60.0	2.625
SECTOR 8	54233	Perú y Cochabamba	185.0	2.34
SECTOR 9	50871	San Juan 2763 (entre Catamarca y Vera)	60.0	1.17
SECTOR 10	52643	San Juan 2763 (entre Catamarca y Vera)	60.0	1.17
SECTOR 11	11446	Belgrano e Irigoyen Freyre	60.0	2.34
SECTOR 12	11447	Belgrano e Irigoyen Freyre	180.0	3.74

REFERENCIA DE AZIMUT:





i. SECTOR 1

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
1	133637121	5.05	-31.640949	-60.720915	60.0	65.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 05:28	3424186653 – BRENDA	133637121
13/3/22 05:30	3424325459 – PATOTA	133637121



ii. SECTOR 2

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
2	133637378	6.9	-31.637922	-60.693556	160.0	65.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 04:52	3424353540 – CONE	133637378



iii. SECTOR 3

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
3	133644291	3.81	-31.644441	-60.70151	180.0	65.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 05:08	3424353540 – CONE	133644291



iv. SECTOR 4:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
4	133637124	6.9	-31.640949	-60.720915	60.0	67.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 04:27	3424353540 – CONE	133637124
13/3/22 05:08	3424186653 – BRENDA	133637124
13/3/22 05:19	3424186653 – BRENDA	133637124
13/3/22 05:28	3424353540 – CONE	133637124
13/3/22 05:50	3424325459 – PATOTA	133637124
13/3/22 06:19	3424325459 – PATOTA	133637124



v. SECTOR 5:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
5	133637637	1.5	-31.642729	-60.705948	100.0	67.0

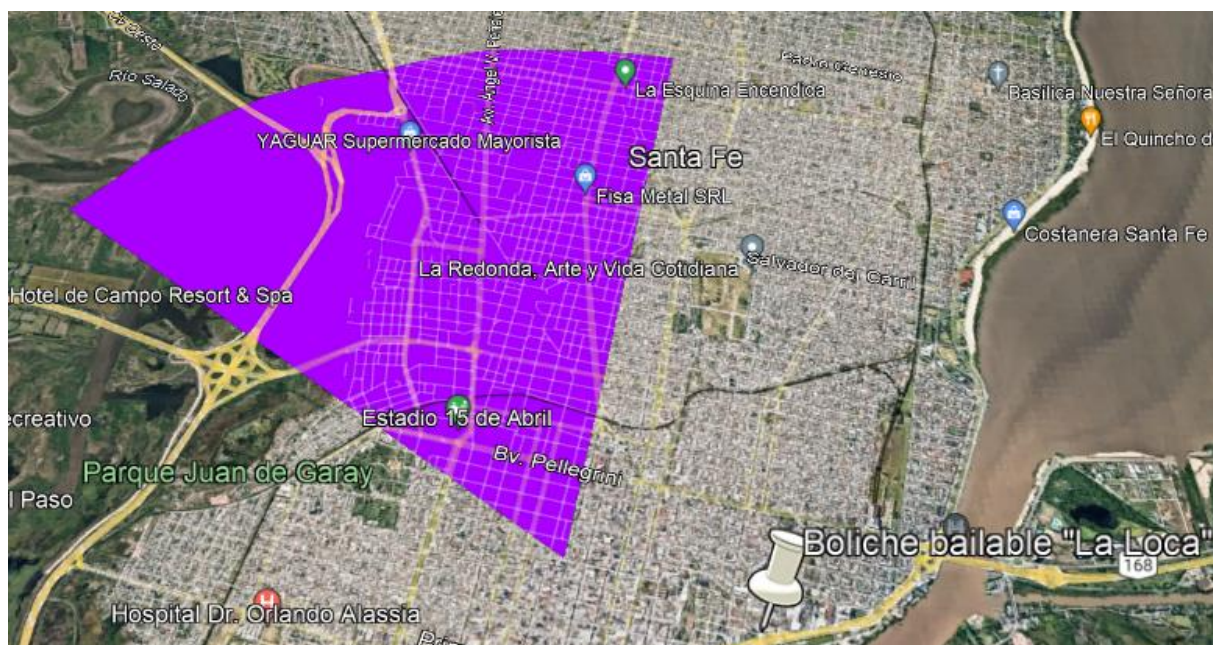


Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 05:11	3424353540 – CONE	133637637



vi. SECTOR 6:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
6	133709068	4.5	-31.640679	-60.708078	340.0	66.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 02:25	3424353540 – CONE	133709068
13/3/22 05:19	3424325459 – PATOTA	133709068



vii. SECTOR 7:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
7	133637127	2.625	-31.640949	-60.720915	60.0	62.0



Evento	Abonados que registraron impacto en la celda	Celda
13/3/22 03:08	3424353540 – CONE	133637127
13/3/22 03:51	3424353540 – CONE	133637127
13/3/22 04:51	3424186653 – BRENDA	133637127
13/3/22 06:58	3424186653 – BRENDA	133637127
13/3/22 07:38	3424186653 – BRENDA	133637127
13/3/22 08:38	3424325459 – PATOTA	133637127
13/3/22 13:08	3424325459 – PATOTA	133637127
13/3/22 14:38	3424325459 – PATOTA	133637127



viii. SECTOR 8:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
8	54233	2.34	-31.622449	-60.715596	185.0	66.0

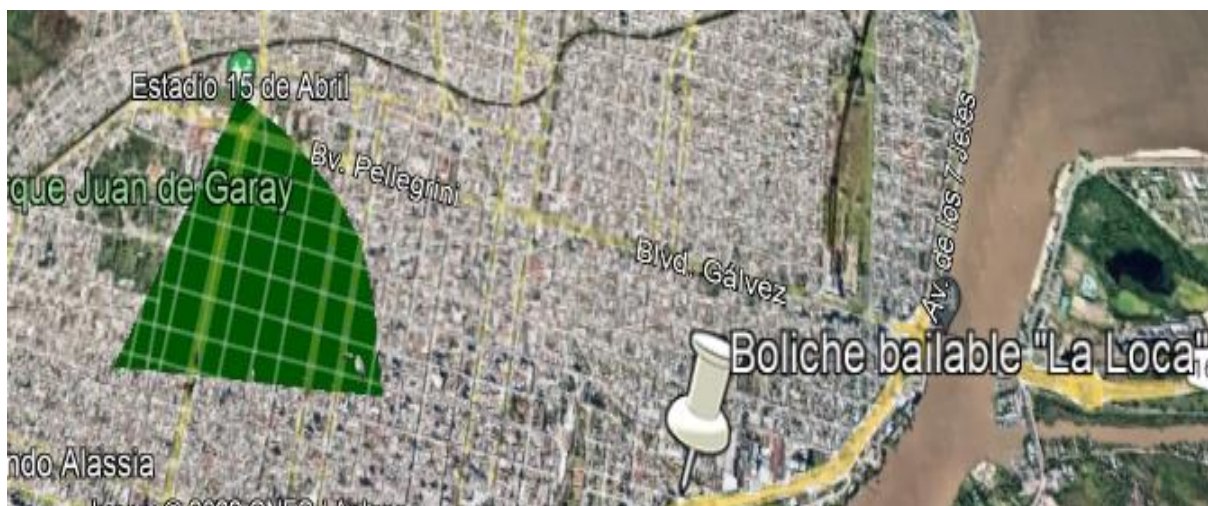


Evento	Número de interés	Celda
13/3/22 05:08	3424186653 – BRENDA	54233



ix. SECTOR 9:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
9	50871	1.17	-31.640949	-60.720915	60.0	66.0

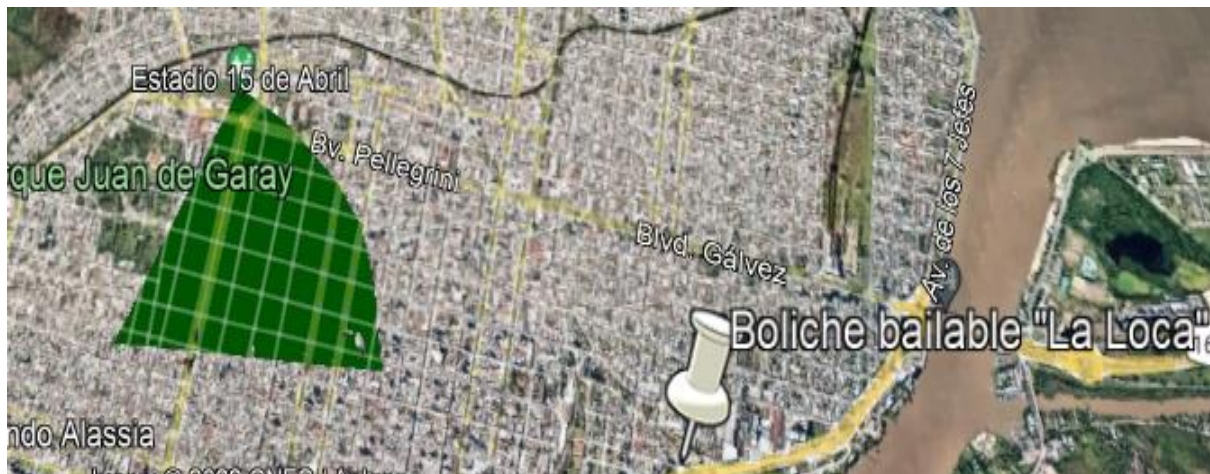


Evento	Número de interés	Celda
13/3/22 05:18	3424325459 – PATOTA	50871
13/3/22 05:28	3424186653 – BRENDA	50871
13/3/22 05:30	3424325459 – PATOTA	50871
13/3/22 08:17	3424186653 – BRENDA	50871
13/3/22 11:39	3424325459 – PATOTA	50871



x. SECTOR 10:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
10	52643	1.17	-31.640949	-60.720915	60.0	66.0



Evento	Número de interés	Celda
13/3/22 04:27	3424353540 – CONE	52643
13/3/22 05:18	3424186653 – BRENDA	52643
13/3/22 05:50	3424325459 – PATOTA	52643
13/3/22 07:48	3424186653 – BRENDA	52643
13/3/22 08:49	3424325459 – PATOTA	52643



xi. SECTOR 11:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
11	11446	2.34	-31.644441	-60.70151	60.0	66.0



Evento	Número de interés	Celda
13/3/22 05:10	3424353540 – CONE	11446
13/3/22 05:11	3424353540 – CONE	11446



xii. SECTOR 12:

SECTOR	ID Celda	Radio de Cobertura	Latitud	Longitud	Azimut	Apertura Horizontal
12	11447	3.74	-31.644441	-60.70151	180.0	66.0



Evento	Número de interés	Celda
13/3/22 05:07	3424353540 – CONE	11447
13/3/22 05:08	3424353540 – CONE	11447



E) Interpretación:

Analizando las comunicaciones del día del hecho (13/3/2022), en base a los gráficos de los sectores antes realizados, se puede identificar entonces la ubicación relativa de cada aparato telefónico en las inmediaciones del lugar del hecho investigado, y en los horarios de pertinencia, tal como se pasa a detallar se puede apreciar:

- Que el abonado 3424186653 (BRENDA), desde las 04:52 a las 05:19 hs, registra impactos dentro de las zonas de cobertura de las celdas: 133637127 (Sector 7), 54233 (Sector 8), 133637124 (Sector 4), 52643 (Sector 10). Luego de las 05:28 a las 07:48 hs en las celdas: 50871 (Sector 9), 133637121 (Sector 1), 133637127 (Sector 7) y 52643 (Sector 10).

Detalle de los impactos:

Fecha Evento	Nro. Pagador	Evento	Nro. B	Duración en Seg.	Celda	SECTOR
2022-03-13 04:51:45	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	0	133637127	SECTOR 7
2022-03-13 05:08:06	3424186653	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	54233	SECTOR 8
2022-03-13 05:08:06	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	0	54233	SECTOR 8
2022-03-13 05:08:22	3424186653	ENTRANTE	3424353540	1	54233	SECTOR 8
2022-03-13 05:08:25	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	6621	133637124	SECTOR 4
2022-03-13 05:18:51	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	37377	52643	SECTOR 10
2022-03-13 05:18:51	3424186653	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	52643	SECTOR 10
2022-03-13 05:19:10	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	2678119	133637124	SECTOR 4
2022-03-13 05:28:48	3424186653	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:28:48	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	0	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:28:57	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	4712	133637121	SECTOR 1
2022-03-13 06:58:57	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	0	133637127	SECTOR 7
2022-03-13 07:38:31	3424186653	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	29993	133637127	SECTOR 7

- Que el abonado 3424325459 (PATOTA), desde las 05:18 a las 06:19, registra impactos dentro de las zonas de cobertura en las celdas: 50871 (Sector 9),



133709068, (Sector 6), 133637124 (Sector 4), 133637121 (Sector 1) y 52643 (Sector 10).

Detalle de los impactos:

Fecha Evento	Nro. Pagador	Evento	Celda	zona
2022-03-13 05:18:21	3424325459	DATOS	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:18:21	3424325459	DATOS	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:19:11	3424325459	DATOS	133709068	SECTOR 6
2022-03-13 05:30:27	3424325459	DATOS	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:30:27	3424325459	DATOS	50871	SECTOR 9
2022-03-13 05:30:32	3424325459	DATOS	133637121	SECTOR 1
2022-03-13 05:50:02	3424325459	DATOS	52643	SECTOR 10
2022-03-13 05:50:02	3424325459	DATOS	52643	SECTOR 10
2022-03-13 05:50:08	3424325459	DATOS	133637124	SECTOR 4
2022-03-13 06:19:15	3424325459	DATOS	133637124	SECTOR 4

- Que el abonado 3424353540 (CONE), desde las 03:08 hs y hasta las 05:28 hs, registra impactos dentro de las zonas de cobertura de las celdas: 133637127 (Sector 7), 52643 (Sector 10), 133637124 (Sector 4), 133637378 (Sector 2), 11447 (Sector 12), 133644291 (Sector 3), 11446 (Sector 11) y 133637637 (Sector 5) y a las 6:57 en la celda 133709068 (Sector 6).

Fecha Evento	Nro. Pagador	evento	Nro. B	Duración en Seg.	Celda	ZONA
2022-03-13 03:08:03	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	853902	133637127	SECTOR 7
2022-03-13 03:51:52	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	3308029	133637127	SECTOR 7
2022-03-13 04:27:07	3424353540	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	52643	SECTOR 10
2022-03-13 04:27:07	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	1052	52643	SECTOR 10
2022-03-13 04:27:13	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	3951408	133637124	SECTOR 4
2022-03-13 04:52:56	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	4120587	133637378	SECTOR 2
2022-03-13 05:07:58	3424353540	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	11447	SECTOR 12
2022-03-13 05:07:59	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	144559	11447	SECTOR 12
2022-03-13 05:08:22	3424353540	SALIENTE	3424186653	1	VSC048C	SECTOR 12
2022-03-13 05:08:24	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	1617476	133644291	SECTOR 3
2022-03-13 05:10:33	3424353540	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	11446	SECTOR 11
2022-03-13 05:10:33	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	15501	11446	SECTOR 11
2022-03-13 05:11:06	3424353540	SALIENTE	3425916218	4	11446	SECTOR 11
2022-03-13 05:11:11	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	1328335	133637637	SECTOR 5
2022-03-13 05:28:29	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	1372571	133637124	SECTOR 4



2022-03-13 05:28:29	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	2403224	133637124	SECTOR 4
2022-03-13 06:55:03	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	270	133633035	
2022-03-13 06:57:01	3424353540	DATOS	WAP.GPRS.UNIFON. COM.AR	0	3407	
2022-03-13 06:57:02	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	0	3407	
2022-03-13 06:57:09	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	1428383	133709068	SECTOR 6
2022-03-13 07:04:58	3424353540	DATOS	wap.gprs.unifon.com. ar	7565544	133634568	

F) Consideraciones Finales:

Cabe destacar que los sectores (cobertura de celdas) que obran en el presente informe, para mayor ilustración y para una mejor referencia visual, se plasmaron sobre cartografía disponible ofrecida por la compañía “Google”, por lo que se deberá tener en cuenta que los mismos brindan una ubicación estimativa, considerando además lo ut supra mencionado.

FERNANDO NICOLAS MACAGNO
Técnico Superior en Informática Aplicada

División de Tecnología para la Investigación

Organismo de Investigaciones
Ministerio Público de la Acusación.